

에스트래픽 스마트 모빌리티 DX 프로젝트

PBL로 진행하는 프로젝트

AX사업본부

과장 배지홍

2026년 02월 27일

Contents

01 PBL의 본질

02 프로젝트 수행 프로세스

03 과제 명확화

04 협업과 성장 전략

01 PBL의 본질: 왜 지금 PBL인가?

PBL이란? 학습자가 실제적인 문제를 스스로 해결하며 지식을 습득하는 능동적 학습 방식



능동적 학습

정해진 스펙을 구현하는 것을 넘어,
스스로 핵심 질문을 도출하는 모형



비구조화된 문제

교과서적 정답이 없는 실제
스마트 모빌리티 현장의 이슈 해결



실무 전이력

단순 코딩을 넘어 배운 기술을
현업에 즉시 적용(Transfer)하는 훈련



교육 패러다임의 확실한 전환

과거의 주입식 교육 방식에서 벗어나 현장 중심의 통합적 문제 해결 학습으로 진화

01 PBL의 본질: 왜 지금 PBL인가?

PBL 핵심요소 성공적인 PBL 프로젝트가 되기 위한 세 가지 사이클



탐구 (Inquiry)

솔루션이 존재하는 단순한 문제가 아닌,
불확실성을 띤 복잡한 이슈를 발굴하고
심층적으로 탐색하는 과정



실행 (Action)

수동적 과제 수행을 탈피하여
주도적 의사결정과 애자일 기반의
협업 및 상호작용적 의사소통이 수반



성과 (Performance)

추상적 아이디어에 그치지 않고,
시장 가치를 지닌 실질적 산출물을
반복적인 프로세스를 통해 도출

01 PBL의 본질: 왜 지금 PBL인가?

PBL 적용 이유 실무 비즈니스 환경은 교과서적 정답이 존재하지 않는 고도의 변동성을 보유



현업에서 요구하는 핵심 인재상

단순히 정해진 스펙을 구현하는 코더를 넘어, 도메인 이슈를 식별하고, 문제를 재정의하며, 창의적 아키텍처를 설계



고차원적 사고력

단편적 지식 습득을 넘어, 블룸의 교육 목표 분류학에 입각한 **분류, 평가, 창출** 중심의 고차원적 사고력 배양



협력과 소통

협업 과정에서 발생하는 갈등을 중재하고, 집단 지성을 통해 **최적의 솔루션을 도출**하는 사회적 역량 강화



실무 연계성 극대화

습득한 기술 지식의 실무 전이력을 극대화하고, **실전 프로젝트 수행 증빙**을 위한 수준 높은 포트폴리오 구축

02 프로젝트 프로세스: Design Thinking

Design Thinking 프로젝트는 선형적인 코딩 과정이 아닌, 가설을 검증하고 개선하는 반복적 루프

Empathize(공감)

사용자 환경에 대한 심층적 관찰과
맥락적 조사를 통한 페인 포인트 발굴

Define(정의)

수집된 정보를 바탕으로 문제의 본질을
재정의하고 해결할 문제를 명확화

Ideate(아이디어 발산)

기술적 제약을 배제한 상태에서 집단
지성을 활용한 창의적 해결책 도출

Prototype(구현)

핵심 가치를 검증할 수 있는 최소 기능
제품의 신속한 시각화 및 구현

Test(검증)

사용자 피드백을 통한 가설 검증 및
프로토타입의 지속적 고도화

02 프로젝트 프로세스: Design Thinking

4단계 플로우 문제 도출부터 배포 및 회고까지 현업의 업무 사이클을 그대로 반영한 학습 과정



02 프로젝트 프로세스: Design Thinking

문제 정의 및 탐구 프로젝트의 방향성을 결정짓는 문제 정의와 기술 기반 다지기

Phase 1 현업 이슈 도출

도메인 연구 스마트 모빌리티 산업 동향 및 ITS 시스템 한계점 조사

데이터 확보 공공데이터 포털, 국가교통데이터베이스 등에서 활용 가능한 원천 데이터 탐색

가설 수립 “특정 데이터를 어떻게 가공하면 사용자의 어떤 불편을 해소할 수 있을 것이다”라는 가설 설정

Phase 2 자기주도적 탐구

기술 스택 선정 가설 검증에 가장 적합한 프레임 워크 및 DB 아키텍처 토론 및 확정

POC 핵심 로직이나 API 연동이 실제로 가능한지 작은 단위로 사전 검증 코딩 진행

역할 분담 팀원들의 강점을 파악하여 프론트엔드, 백엔드, 데이터 분석 등 실무적인 R&R 부여

02 프로젝트 프로세스: Design Thinking

실행 및 회고 솔루션을 실제로 구현하고 코드를 고도화하여 실력을 완성하는 단계

Phase 3 현업 이슈 도출

스프린트 개발

1~2주 단위로 동작하는 소프트웨어를 지속적으로 배포하여 점진적으로 완성

아키텍처 설계

ERD 설계, API 명세서 작성, UI/UX 와이어프레임 등 체계적인 산출물 작성 기반 개발

트러블슈팅

개발 과정에서 마주치는 버그와 예외 상황을 기록하고, 구글링과 공식 문서를 통해 독립적으로 해결

Phase 4 리뷰 및 회고

코드 리뷰(PR)

GitHub를 활용하여 서로의 코드를 리뷰하며 사이트 이펙트 방지 및 클린 코드 습관 내재화

멘토 피드백

현업 시니어 개발자(멘토)의 아키텍처/성능 관점 피드백을 수용하여 코드 리팩토링 진행

산출물 포장

프로젝트 아키텍처, 겪었던 문제와 해결 과정 (트러블 슈팅)을 포트폴리오 문서로 정리

03 과제 명확화: 무엇을 해결할 것인가?

현상 파악 스마트 모빌리티 현장의 실제 데이터를 기반으로 겉으로 드러난 이슈 확인



공공 ITS 데이터 수집

- VDS, DSRC 등 교통 수집 체계 원리 이해
- API를 통한 대규모 실시간 교통량 데이터 연동
- 결측치, 이상치가 포함된 Raw Data 정제



패턴 및 병목 분석

- 시간대별/구간별 트래픽 정체 패턴 시각화
- 현재 제공되는 교통 서비스의 한계점 조사 및 연구
- 특정 이벤트 발생 시의 데이터 변화 추적

03 과제 명확화: 무엇을 해결할 것인가?

근본 문제 정의 피상적인 현상 너머의 근본 원인(Root Cause)을 도출하여 타겟 과제로 재정의

문제의 핵심(Pain Point) 발굴

“요금 미납 차량이 왜 증가했는가?”를 넘어
“어떤 예외 상황에서 백업 인식 시스템이 실패하는가?”로 접근

[예시] n Whys 기법 활용(스마트 톨링 요금징수 시스템)

1. 다차로 하이패스 구간에서 요금 미납 처리 비율이 급증
2. Why? 단말기(OBU) 통신 오류 시 백업으로 작동하는 번호판 인식(LPR)이 실패
3. Why? 야간 및 우천 시 고속 주행 차량의 영상에서 블러 현상 발생
4. Why? 현존 시스템이 정적인 이미지 필터링과 단순 OCR 엔진에만 의존

Core Problem:

“기존 규칙 기반 번호판 인식 알고리즘의 동적 환경 대응 한계”

해결 가능한 S/W 과제로 전환

발견한 핵심 문제를
소프트웨어적(IT)으로 해결 가능한 과제로 치환

[개발 과제 도출]

- ✓ 악천후/고속 주행으로 훼손된 이미지를 선명하게 복원하는
딥러닝 기반 이미지 전처리 모듈 개발
- ✓ 환경 변화에 강건한 AI 기반 객체 탐지 및 광학 문자 인식
(AI-OCR) 모델 설계 및 학습
- ✓ 미인식 또는 신뢰도가 낮은 건을 운영자가 실시간으로 확인하고
보정할 수 있는 관제 대시보드 UI 구현

03 과제 명확화: 무엇을 해결할 것인가?

목표 구체화 개발할 솔루션이 도입되었을 때 기대되는 변화를 정량적/정성적으로 명확히 설정



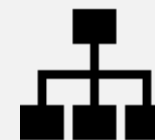
정량적 기대효과 (KPI)

- 차량번호 인식률 99% 이상 달성
- AI 모델 추론 속도 건당 100ms 이내
- 관리자 수작업 보정 건수 80% 감소



정성적 기대효과

- 이용자들의 의사결정 편의성 증대
- 고객 민원 예방 및 교통 행정 신뢰도 제고
- 기존 시스템 대비 직관적인 UX/UI 확보



솔루션 아키텍처 초안

목표 달성을 위한 시스템 구성도를 스케치

[Vision] PyTorch / OpenCV
[Front] React.js + Tailwind
[Back] Spring Boot + JPA
[DB] PostgreSQL / Redis (캐싱)

04 프로페셔널의 협업과 성장 전략

스프린트 운영 전통적 폭포수(Waterfall)를 벗어나 짧은 주기로 빠르게 검증하는 실무 개발 문화



스프린트 계획 (Plan)

일정 기간 단위로 팀이 달성할
명확한 개발 목표를 수립하고
개인별 업무를 할당



데일리 스크럼 (Do)

매일 15분, 어제 한 일과 오늘 할 일,
그리고 개발 과정의 이슈를
투명하게 공유



이슈 트래커 (Manage)

Jira, GitHub Projects 등을
활용해 작업의 진행 상태를
시각화하여 관리

04 프로페셔널의 협업과 성장 전략

Pull Request 코드를 단독적으로 작성하는 것이 아닌, 동료의 피드백을 수용하며 함께 성장

PR (Pull Request) 규칙

- 작업 단위 분리
너무 큰 기능보다는 리뷰하기 좋은 작은 단위로 커밋 및 PR 생성
- PR 템플릿 작성
무엇을 변경했는지, 어떤 부분을 리뷰해 주길 바라는지 명시
- Merge 조건
최소 1명 이상의 팀원에게 승인을 받아야 메인 브랜치 병합 가능

Clean Code 지향

- 가독성 우선
혼자 아는 변수명이 아닌, 누구나 의도를 파악 가능한 규칙 준수
- 비난이 아닌 비판
감정적 단어를 배제하고, 대안을 제시하는 건설적인 피드백 문화
- 지속적 리팩토링
리뷰를 통해 발견된 중복 코드나 비효율적인 쿼리를 즉각 개선

04 프로페셔널의 협업과 성장 전략

KPT 기반 회고 프로젝트 종료가 끝이 아닌, 성찰을 통해 다음 단계의 밑거름을 스스로 발굴

Keep

“성공적이었고 유지하고 싶은 점”

좋았던 협업 방식, 잘 적용된 기술 아키텍처 등
프로젝트에서 긍정적이었던 요소를 도출하여
팀의 자산으로 보관

Problem

“직면했던 문제와 아쉬운 점”

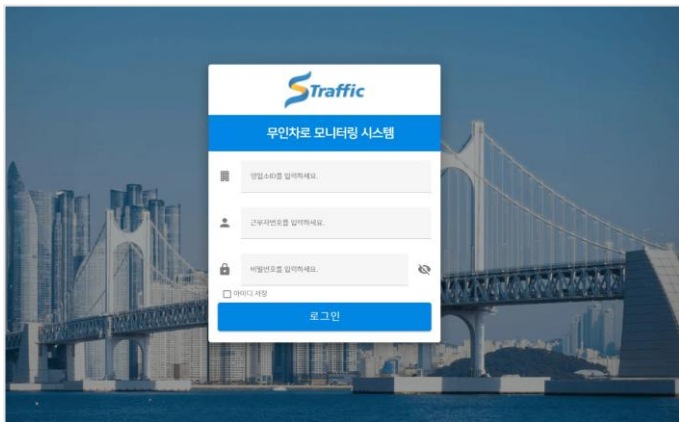
개발 지연 원인, 소통의 부재, DB 설계의 한계
등 감추고 싶은 실패와 버그 발생 원인을
객관적이고 솔직하게 분석

Try

“다음에 새롭게 시도할 해결책”

Problem을 해결하기 위해 바로 도입할 수
있는 구체적이고 실천 가능한 Action Item을
설정

산출물 예시 (웹 기반 모빌리티 서비스 설계 및 개발)



운영단말시스템



웹 기반 대시보드



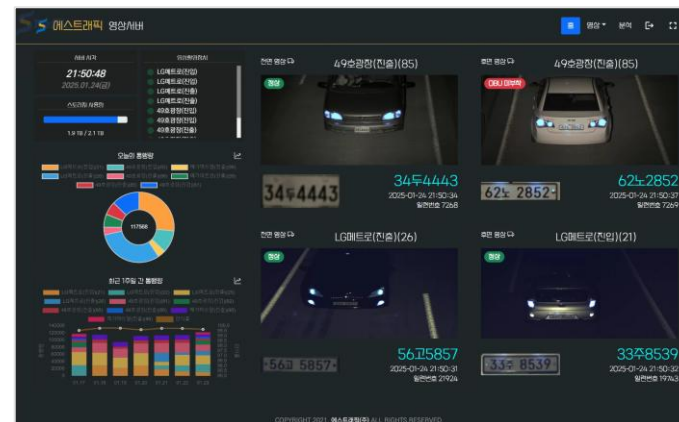
데이터베이스 사용량 대시보드



무인차로 모니터링 시스템



차량번호 인식 관리 시스템



영상 서버 대시보드

산출물 예시 (RESTful API 기반 웹 애플리케이션 구축)

```

2025-01-24 02:56:48,135      main INFO 순영 단일 DB에서 보수코드 기록을 읽어왔습니다 .
2025-01-24 02:56:48,135      main INFO []
2025-01-24 02:56:48,170      main INFO 설비 상태 수진이 완료되었습니다 . 5초 대기합니다 .
2025-01-24 02:56:53,170      main INFO 설비 상태를 수집합니다 .
2025-01-24 02:56:53,170      main INFO DB 커넥션 풀을 생성 중입니다 .
2025-01-24 02:56:53,171      main INFO DB 커넥션 풀이 생성되었습니다 .
2025-01-24 02:56:53,171      main INFO 순영 단일 DB에서 보수코드 기록을 읽어왔습니다 .
2025-01-24 02:56:53,171      main INFO
SELECT IC_CODE,
       SNO,
       WORK_NO,
       DATE_DT,
       LANE_NO,
       EQUI_NO,
       MDL,
       RECVR_YN,
       STAT_CODE
FROM GDTC.S.PRIM_EQUISTATHIST
WHERE MN_DIV = 'N'

```

데이터 수집 시스템

```

2025-01-17 00:00:09.597 _main INFO 모니터링 DB에서 보수코드 기록을 읽어왔습니다.
2025-01-17 00:00:09.597 _main INFO
SELECT A.IC_CODE,
A.LANE_NO,
A.EQUIP_ID,
A.ERROR_TYPE,
A.ERROR_TYPE_AI,
A.ERROR_START_DT,
A.ERROR_END_DT,
A.SENSOR_BOSU,
A.SENSOR_BOSU_DT,
B.EQUIP_SCATE,
A.CONFIRM_DT,
A.SENSOR_BOSU_RECOVER_YN
FROM PROC_EQUIPCOND A
JOIN BASE_EQUIPINFO B ON A.EQUIP_ID = B.EQUIP_ID
WHERE A.ERROR_TYPE = '-1'

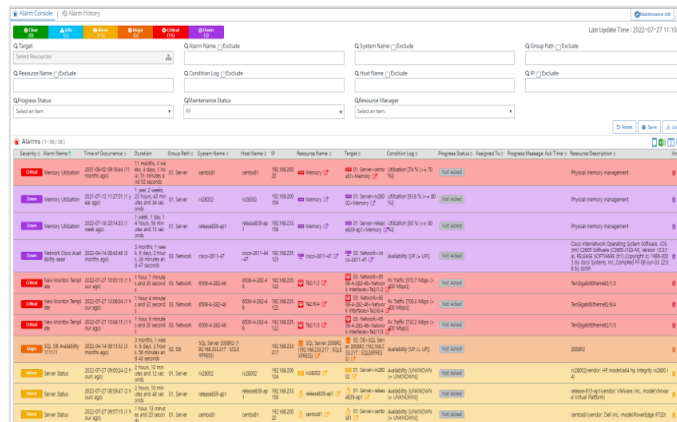
2025-01-17 00:00:09.598 _main INFO 모니터링 DB에서 보수코드 기록을 읽어왔습니다.
2025-01-17 00:00:09.598 _main INFO 판단을 완료했습니다. 5초 후에 다시 판단합니다.
2025-01-17 00:00:14.599 _main INFO 이상을 판단합니다.

```

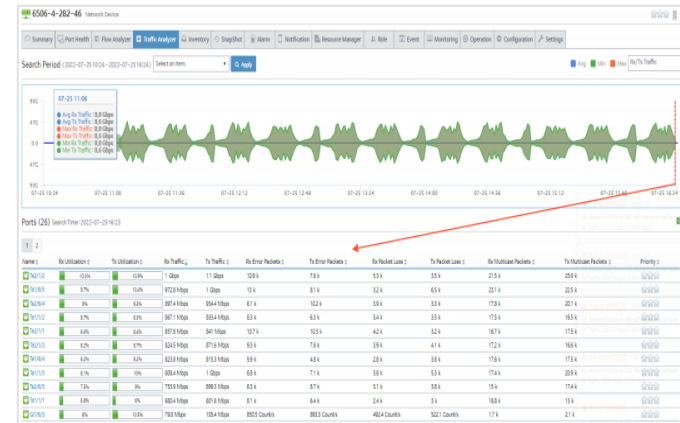
고장 예측 시스템

통행 내역 조회					
API명: 통행 내역 조회					
API명	통행 내역 조회	버전	0.1		
요청 주기	수시	출신	KT		
요청 포맷	parameter	수신	미남남원 정보 연계 SW		
통신 프로토콜	HTTPS	포트	9080		
API URL	/api/pass/getPass	메소드	POST		
서버 응답 포맷	JSON				
항목명	설명	필수여부	자료형	크기	
api_token	API 토큰	Y	String		
work_date_from	조회일 통행 시작일자(YYYYMMDD)	Y	String		
work_date_to	조회일 통행 종료일자(YYYYMMDD)	Y	String		
car_no	자동차 번호 • AE5256 임의화. car_no_num에 값이 있는 경우 필수가 아님	Y	String		
phone_number	고객 휴대폰 번호 • AE5256 임의화	Y	String		
customer_name	고객 이름 • AE5256 임의화	Y	String		
car_no_num	자동차 번호(주자만) • AE5256임의화, car_no에 값이 있는 경우 필수가 아님	Y	String		
항목명	설명	필수여부	자료형	크기	
error_code	결과코드(상세 내용 '결과코드' 시트 참조)	Y	String		
error_message	결과 메시지	Y	String		
WORK_DATE	동행일자(YYYYMMDD)	Y	String		
HAND_DT	처리일자(YYYYMMDDhhmmss)	Y	String		
IC_NAME	영입소명	Y	String		
CAR_NO	자동차 번호	Y	String		

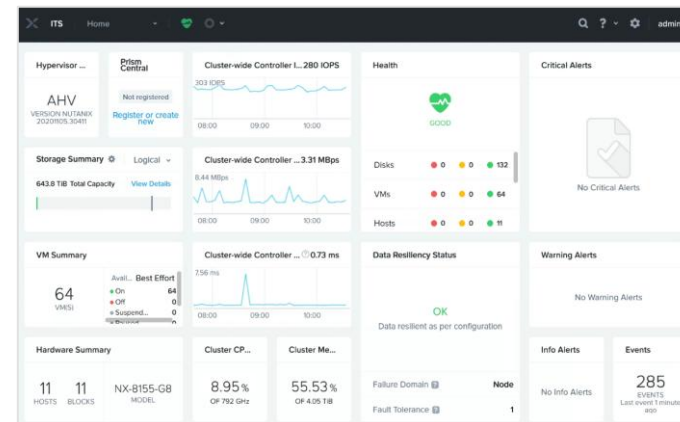
API 서버 인터페이스



고장 알림 설정 화면



서버 트래픽 대시보드



클라우드 서버 관리

